

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ**Тренировочный вариант № 100056**

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в конце файла.

Алгебра

1. На плане изображено домохозяйство: СНТ «Прибор», 2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - гараж, слева в углу - сарай (цифра 1), площадь 24 кв.м. Жилой дом - в глубине (цифра 6). Беседка напротив входа в дом, рядом - мангал, ели и цветник в центре. Дорожки шириной 1 м, плитка 50×50 см. Площадки: перед гаражом - 40 кв.м, между домом и беседкой - 16 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: сарай, мангал, ели, гараж. Запишите 4 цифры подряд.

Ответ: _____

2. Найдите расстояние от гаража до жилого дома (между ближайшими точками по прямой) в метрах.

Ответ: _____

3. Сколько процентов площади участка занимает цветник? Округлите до целого.

Ответ: _____

4. Плитка продаётся по 12 штук в упаковке (50×50 см). Сколько упаковок нужно только на дорожки?

Ответ: _____

5. Газовое отопление: котёл 23 000 + монтаж 12 204 руб., расход 1,6 куб.м/ч по 4,7 руб./куб.м.

Электрическое: котёл 19 000 + монтаж 10 000 руб., мощность 4,7 кВт по 4,9 руб./кВт·ч.

Через сколько часов работы экономия от газа окупит разницу в стоимости оборудования?

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $1/5 + 17/10$.

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $(\sqrt{12} - \sqrt{3}) \cdot \sqrt{3}$.

Ответ: _____

9. Решите уравнение: $x^2 - 9x + 8 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней.

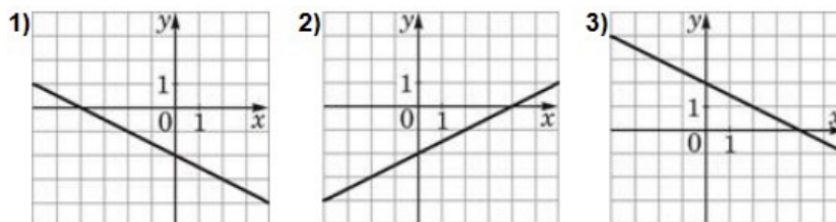
Ответ: _____

10. В магазине канцтоваров продаётся 112 ручек: 17 красных, 44 зелёных, 29 фиолетовых, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет красной или чёрной.

Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов, запятых и других символов.

А) $y = 1/2 \cdot x - 2$ Б) $y = -1/2 \cdot x + 2$ В) $y = -1/2 \cdot x - 2$



Ответ: _____

12. Энергия заряженного конденсатора W (в джоулях) вычисляется по формуле (см. рисунок), где C - ёмкость конденсатора (в фарадах), а U - разность потенциалов на обкладках конденсатора (в вольтах). Найдите энергию конденсатора ёмкостью $2 \cdot 10^{-4}$ фарад, если разность потенциалов на обкладках конденсатора равна 13 вольт. Ответ дайте в джоулях.

$$W = \frac{CU^2}{2}$$

Ответ: _____

13. Укажите решение системы неравенств:

- 1) $(-\infty;$
- 3)
- 2) $(-\infty;$
- 4)
- 3) $(3; +\infty)$
- 4) $(3;$
- 4)

$$\begin{cases} -9 + 3x < 0, \\ 2 - 3x > -10 \end{cases}$$

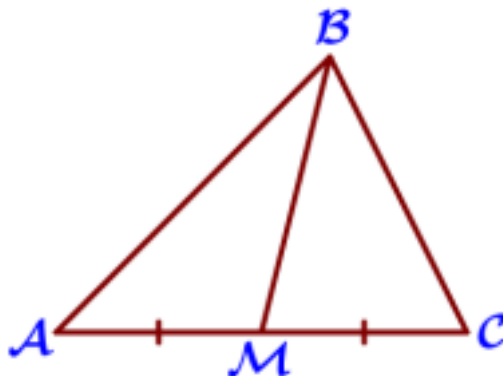
Ответ: _____

14. В амфитеатре 13 рядов. В первом ряду 22 места, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в одиннадцатом ряду амфитеатра?

Ответ: _____

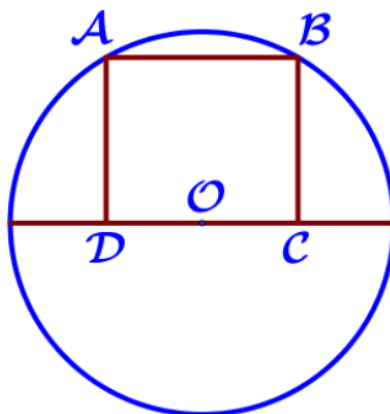
Геометрия

15. В треугольнике ABC известно, что $AC=14$, BM - медиана, $BM=10$. Найдите AM .



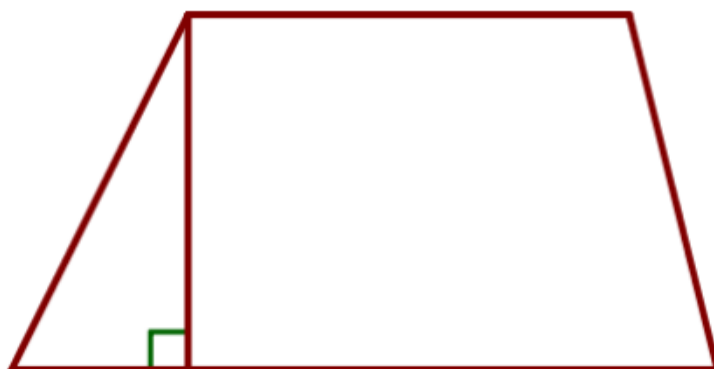
Ответ: _____

16. Точка O является серединой стороны CD квадрата $ABCD$. Радиус окружности с центром в точке O , проходящей через вершину A , равен $\sqrt{10}$. Найдите площадь квадрата $ABCD$.



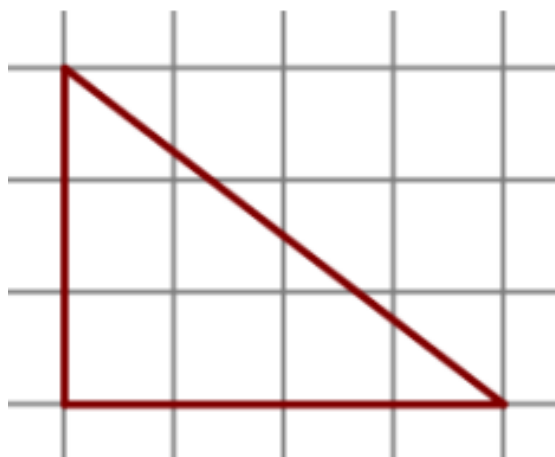
Ответ: _____

17. Основания трапеции равны 7 и 19, а высота равна 6. Найдите площадь этой трапеции.



Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён прямоугольный треугольник. Найдите длину его большего катета.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Диагонали ромба равны.
- 2) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
- 3) Серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольника.

Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите систему уравнений (см. рисунок):

$$2x^2 + 4y^2 = 24,$$

$$4x^2 + 8y^2 = 24x.$$

☐ Введи пары $(x; y)$ через «и»

Пример: $(1; -1)$ и $(3;$

$2)$

Ответ: _____

21. Имеются два сосуда, содержащие 24 кг и 26 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 39% кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 40% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом растворе?

Ответ: _____

22. Постройте график функции $y = (0,75x^2 - 0,75x) \cdot |x| / (x-1)$ (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ не имеет с графиком общих точек.

$$y = \frac{(0,75x^2 - 0,75x)|x|}{x-1}$$

Ответ: _____

23. Точка Н является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла В треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите АВ, если $АН=9$, $AC=36$.

Ответ: _____

24. Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку Е. Докажите, что сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади параллелограмма.

Ответ: _____

25. Точки М и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 18 и 40 от вершины А. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М и N и касающейся луча АВ, если $\cos(\text{BAC}) = 5/3$.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	1372
2	10
3	5
4	17
5	400
6	1.9
8	1
9	8
10	0.49
11	231
12	0,0169
13	1
14	52
15	7
16	8
17	78
18	4
19	3
20	(2; -2) и (2; 2)
21	15,6
22	0,75
23	18
24	доказано
25	13,5

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

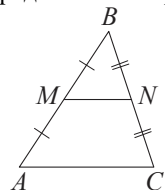
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

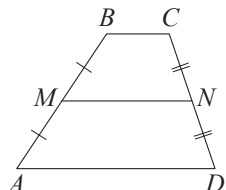
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

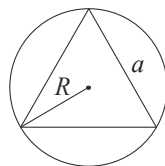


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

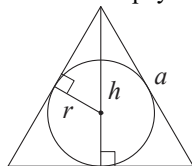


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

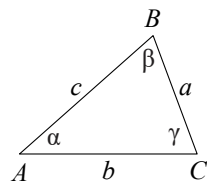
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



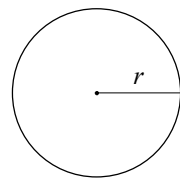
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

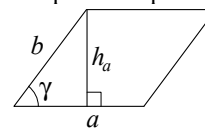


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

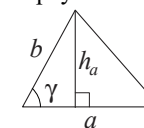
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

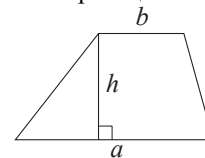
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

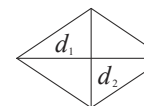
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

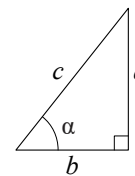
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0